CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 13 — Probabilités

I. Vocabulaire

Définition

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont on ne peut pas prévoir le résultat. Chaque résultat possible est une **issue**.
Un **évènement** est une condition qui peut être réalisée ou non ; il est formé d'une ou plusieurs issues.

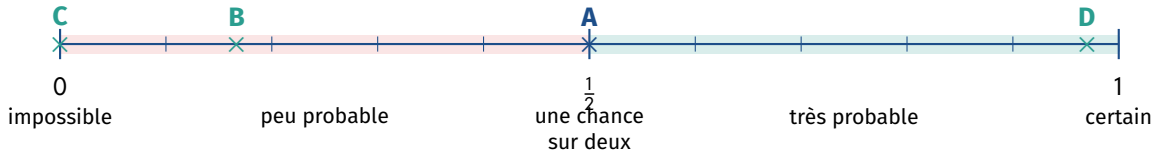
Exemple — à compléter

On lance un dé à six faces  et on regarde la face du dessus.
Les issues sont : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 . L'évènement « obtenir un nombre pair » est réalisé par : 2 ; 4 ; 6 .
Un évènement **impossible** : « obtenir 7 »
Un évènement **certain** : « obtenir un nombre entre 1 et 6 »

II. Probabilité d'un évènement

Définition

La **probabilité** d'un évènement mesure la « chance » qu'il a de se réaliser. C'est un nombre compris entre **0** (évènement impossible) et **1** (évènement certain). Elle peut s'écrire sous forme de fraction, de nombre décimal ou de pourcentage : « une chance sur quatre » = $\frac{1}{4}$ = 0,25 = 25 %.



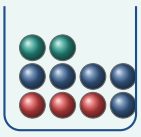
A : obtenir pile avec une pièce équilibrée. B : obtenir 6 avec un dé. C : obtenir 7 avec un dé. D : ne pas gagner au loto (presque certain). (B, C et D placés en vert.)

Situation d'équiprobabilité

Quand toutes les issues ont la même probabilité (dé équilibré, tirage « au hasard »…), on dit qu'elles sont **équiprobables**. Alors :

$$P(\text{évènement}) = \frac{\text{nombre d'issues qui réalisent l'évènement}}{\text{nombre total d'issues}}$$

Exemple — à compléter



Une urne contient 3 boules rouges, 5 bleues et 2 vertes. On tire une boule au hasard.
$P(\text{rouge}) = \frac{3}{10} = 0{,}3 = 30\ \%$ $P(\text{bleue}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$
$P(\text{verte}) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$
On remarque que la somme des probabilités de toutes les issues vaut 1 .

Évènement contraire

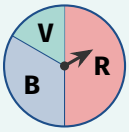
L'évènement **contraire** de A (noté « non A ») est réalisé quand A ne l'est pas. $P(\text{non A}) = 1 - P(\text{A})$.
Exemple : $P(\text{ne pas tirer une boule rouge}) =$ $1 - 0{,}3 = 0{,}7$

Méthode — calculer une probabilité

1. Je vérifie que les issues sont **équiprobables** (dé équilibré, tirage au hasard…). **2.** Je compte le nombre total d'issues. **3.** Je compte les issues qui réalisent l'évènement. **4.** J'écris la fraction, que je simplifie si possible.

On tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. $P(\text{un roi}) =$ $\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$ $P(\text{un cœur}) =$ $\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$
$P(\text{pas un roi}) =$ $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$

Exemple — une roue dont les secteurs ne sont pas égaux



Les trois couleurs ne sont pas équiprobables : la probabilité est proportionnelle à l'angle du secteur.
$P(\text{R}) = \frac{180}{360} =$ $\frac{1}{2}$ $P(\text{B}) =$ $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$ $P(\text{V}) =$ $\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$ Somme : 1

Exemple — une expérience à deux étapes

On lance deux pièces équilibrées. Issues : PP ; PF ; FP ; FF (elles sont équiprobables).
$P(\text{deux piles}) =$ $\frac{1}{4}$ $P(\text{un pile et un face}) =$ $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ (et non $\frac{1}{3}$: il y a deux façons d'obtenir un pile et un face !)

☞ Attention

On ne peut utiliser la formule que si les issues sont équiprobables ! Avec une roue dont les secteurs ont des tailles différentes, il faut tenir compte des angles.

III. Fréquences et probabilités

Définition

Quand on répète une expérience, la **fréquence** d'une issue est :

$$f = \frac{\text{nombre de fois où l'issue est obtenue}}{\text{nombre total d'essais}}$$

Stabilisation des fréquences

Quand on répète un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence d'une issue se rapproche de sa probabilité. Sur peu d'essais, elle peut en être très éloignée.

Exemple — à compléter

On lance 50 fois une pièce : on obtient 29 fois pile. Fréquence de pile : $\frac{29}{50} = 0{,}58 = 58\,\%$. Probabilité de pile : $0{,}5$.
Après 10 000 lancers, la fréquence de pile sera très probablement proche de 0,5.

Exemple — un tableau d'effectifs et de fréquences

On lance 200 fois un dé et on note les résultats.

Face	1	2	3	4	5	6	Total
Effectif	31	36	30	35	32	36	200
Fréquence	0,155	0,18	0,15	0,175	0,16	0,18	1

Les fréquences sont proches de $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$: rien n'indique que le dé est truqué.

Méthode — estimer une probabilité inconnue

Quand on ne peut pas utiliser l'équiprobabilité (punaise qui tombe sur la pointe, dé truqué…), on répète l'expérience un grand nombre de fois (ou on la simule avec un tableur) et on prend la fréquence observée comme estimation de la probabilité.